Diseño de una Fuente de Alimentación Lineal Regulada de ± 16 V / 1,5 A y +5 V con Protección Foldback para los Controladores PID Analógicos de un Levitador Magnético

Brahiam Alberto Campiño Romero
Programa de Ingeniería Electrónica
Universidad de Ibagué
Ibagué-Tolima, Colombia
brahiam.campino@estudiantesunibague.edu.co

***Resumen*—Se diseña, simula y lleva a placa una fuente lineal que entrega $+16$ V y -16 V, cada una capaz de 1,5 A, y $+5$ V, para alimentar los cuatro controladores PID analógicos de un levitador magnético y para demostrar la corriente de especificación sobre una carga de prueba removible. El método es el del tema 3 de la monografía *Electrónica Tomo II* [1]: transformador, rectificador, filtro y regulador, con regulación de línea, regulación de carga, factor de rizado y protecciones. Como los reguladores LM317 y LM337 no podían cambiarse, su capacidad se amplía con un transistor de potencia (Fig. 3-21 de la monografía), de modo que el integrado conduzca solo una cuarta parte de la corriente. Antes de cada regulador hay un limitador de corriente con transistor Darlington y protección *foldback* (Figs. 3-26 y 3-27): limita a unos 2,4 A en sobrecarga y reduce la corriente de cortocircuito a 0,3–0,9 A según la red, y está ajustado para que la carga de prueba no lo deje trabado al arrancar. Un transformador de 18-0-18 V / 5 A con puente rectificador alimenta los dos rieles, y se reutilizan capacitores de $15\,000\,\mu\text{F}$ y $2 \times 6800\,\mu\text{F}$. La simulación en ngspice muestra salidas de $\pm 15{,}98$ V con 1,6 A, regulación de carga del 0,08 %, rizado de salida de 0,1 mV$_{pp}$, regulación aun con la red al -10 %, y recuperación automática tras cortocircuitos sostenidos. La validación en Proteus llevó a dos ajustes (versión 2.1): el divisor de foldback pasó de 270 a $330\,\Omega$ y el transformador de 3 a 5 A. Se entregan los esquemáticos, los archivos EAGLE/Fusion de una placa de una cara de 190×140 mm con pistas a 45°, la lista de materiales y el plan de pruebas.**

***Palabras clave*—fuente lineal, LM317, LM337, ampliación de corriente, foldback, limitador de corriente, puente rectificador, regulación de carga, levitación magnética**

I. Introducción

El levitador magnético del proyecto usa cuatro controladores PID analógicos idénticos, uno por bobina. Cada uno tiene dos TL074CN, un sensor Hall SS495A y un divisor que genera la referencia $V_{ref} = 2$ V a partir de $+5$ V [2]. Los amplificadores se alimentan con ± 16 V, el divisor y los sensores con $+5$ V, y las bobinas con una fuente aparte, cuyo negativo (PGND) se une a la tierra de señal en un solo punto.

La primera versión de esta fuente se dimensionó solo para los operacionales: 0,27 A por riel con el transformador M509 disponible. Después se agregó una especificación: la fuente debe entregar **1,5 A en los rieles de ± 16 V** sobre una carga de prueba que pueda conectarse y desconectarse, para medir con y sin carga. Además, debía **conservar las protecciones** y usar los mismos reguladores LM317 y LM337, porque no había tiempo para conseguir otros. Este informe documenta el diseño definitivo (versión 2.1, ajustada tras la validación en Proteus) y explica qué cambió y por qué.

Todos los archivos (cálculos, simulaciones en ngspice y Proteus, esquemáticos, placa, lista de materiales y pruebas) están en el repositorio https://github.com/Brahiam18/Fuente-1.6A--16v-5v-con-anti-corto-en-solo-un-fuente-a-la-vez-carga-y-sin-carga.

El método es el del tema 3 de la monografía [1]. La fuente se divide en los bloques de su Fig. 3-1: transformador, rectificador, filtro y regulador. Los parámetros se definen como allí: voltaje y corriente de salida, regulación de línea ante ± 10 %, regulación de carga, factor de rizado y coeficiente de temperatura. Las topologías y los criterios de diseño también son los de la monografía.

II. Objetivos

A. Objetivo general

Diseñar una fuente lineal regulada de ± 16 V / 1,5 A y $+5$ V, con protección contra cortocircuito, que alimente los cuatro controladores PID del levitador y permita demostrar la corriente de especificación sobre una carga removible, siguiendo el método de la monografía *Electrónica Tomo II*.

B. Objetivos específicos

- Dimensionar el transformador, el rectificador y el filtro para 1,5 A, reutilizando los capacitores disponibles.
- Ampliar la corriente de los reguladores LM317/LM337 sin reemplazarlos.
- Diseñar una protección contra cortocircuito que soporte un corto sostenido y que no se trabe al arrancar con la carga de prueba.
- Dimensionar disipadores y fusibles.

- Comprobar el diseño por simulación: régimen, línea, carga, cortocircuito, arranque y curva V–I.
- Entregar la placa, la lista de materiales y el plan de pruebas.

III. Especificaciones

A. Corrientes

Los cuatro PID consumen hasta 200 mA en cada riel de ± 16 V (50 mA por PID, con margen [9]). La rama de $+5$ V consume 57 mA: cuatro sensores de 10 mA [10], los divisores, la red de ajuste de su regulador y un LED. La especificación de 1,5 A se comprueba con una resistencia externa $R_L = 10\,\Omega$ en la bornera J4 ($+16$ V) o J5 (-16 V), que da $16/10 = 1{,}6$ A. A esa corriente se suma el consumo interno de cada riel (red de ajuste, LED y, en $+16$ V, la rama de $+5$ V):

$$I_{L(+16)} = 1{,}6 + 0{,}017 + 0{,}057 = 1{,}674\,\text{A}, \tag{1}$$

$$I_{L(-16)} = 1{,}6 + 0{,}017 = 1{,}617\,\text{A}. \tag{2}$$

La carga de 1,5 A se prueba **en un riel a la vez**, y con eso se dimensiona el transformador.

TABLA I: Especificaciones de la fuente (versión 2.1)

Parámetro	+16 V	−16 V	+5 V
Ajuste de salida	±15 a ±17 V		4,7 a 5,2 V
Corriente nominal	1,5 A (R_L)	1,5 A (R_L)	57 mA
Límite en sobrecarga	≈2,4 A		≈90 mA
Corriente de corto	0,3–0,9 A (foldback)		0,145 A
Regulación de carga	≤0,5 %		
Regulación de línea (±10 %)	≤0,2 % de V_{out}		
Rizado de salida	<1 mV_{pp}		
Entrada	120 V_{rms} ±10 %, 60 Hz		

IV. Marco teórico

A. Parámetros de la fuente

La fuente regulada (Fig. 3-1 de [1]) está formada por transformador, rectificador, filtro y regulador. La monografía la caracteriza con cuatro parámetros: voltaje y corriente de salida, regulación (de línea, ante ± 10 % de V_{in}, y de carga), factor de rizado $F_r = V_{r(rms)}/V_{DC}$ y coeficiente de temperatura. La regulación de carga se define como

$$\%\,\text{Regulación} = \frac{|V_{ro}| - |V_r|}{|V_r|} \times 100\,\%, \tag{3}$$

con V_{ro} la salida en vacío y V_r a plena carga.

B. Regulador ajustable

El LM317 mantiene $V_A = 1{,}25$ V entre OUT y ADJ, y por ADJ sale una corriente $I_Q \approx 50\,\mu\text{A}$ [3]. Con R_1 entre OUT y ADJ y R_2 de ADJ a tierra (ec. (3.19) de [1]):

$$V_{out} = V_A \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_Q R_2. \tag{4}$$

El LM337 es su complemento negativo [4].

C. Ampliación de corriente

La monografía amplía la corriente de un regulador integrado con un transistor de paso PNP (Fig. 3-21). La corriente de entrada del regulador, I_U, pasa por una resistencia R conectada entre la base y el emisor del transistor. Cuando $I_U R$ llega a V_{BE}, el transistor conduce y aporta la corriente que falta:

$$I_L = I_{C1} + I_U, \qquad R = \frac{V_{BE}}{I_U - I_B}. \tag{5}$$

El regulador sigue fijando la tensión de salida, y la monografía recomienda que I_U sea menor que el 50 % de la corriente máxima del regulador.

D. Limitación de corriente y foldback

En el limitador con transistor (Figs. 3-24b y 3-26), la corriente pasa por R_{SC}, conectada entre la base y el emisor de un transistor sensor. Cuando $IR_{SC} \geq V_{BE}$, el sensor le quita la corriente de base al transistor de paso:

$$R_{SC} = \frac{V_{BE}}{I_{L(max)}}. \tag{6}$$

En un corto sostenido, el transistor de paso disipa $V_{in} I_{L(max)}$. El limitador *foldback* (Fig. 3-27) suma al sensor una fracción k de una tensión que cae cuando la salida colapsa. Así la corriente de corto I_{SC} queda por debajo de la corriente máxima I_{FB} (ecs. (3.33)–(3.35)):

$$I_{SC} = \frac{V_{BE}}{kR_{SC}}, \qquad I_{FB} = I_{SC} + \frac{(1-k)V_{out}}{kR_{SC}}. \tag{7}$$

V. Diseño paso a paso

A. Historial de versiones

La Tabla II resume la evolución del diseño.

- **Versión 1.** Solo alimentaba los operacionales. Con el M509 (9-6-0-6-9 V / 2 A) usaba el devanado completo de 18 V con dos rectificadores de media onda, limitadores de 0,39 y 0,32 A y capacitores de 3300 µF. Estos se cambiaron luego por 6800 µF, que ya se tenían.
- **Versión 2.** Al pedirse 1,5 A, el M509 ya no alcanzaba: con media onda, su secundario habría conducido unos 3,6 A eficaces, casi el doble de su capacidad. Además, el LM317 solo a 1,5 A estaría en su límite y no habría disipador capaz de mantenerlo frío. Se especificó un transformador de 18-0-18 V / 3 A y se pasó a onda completa. Los capacitores disponibles se reutilizaron: el de 15 000 µF en el riel positivo y los dos de 6800 µF en paralelo en el negativo. Se agregaron la ampliación de corriente y el limitador con foldback. El regulador de $+5$ V no cambió.
- **Versión 2.1.** La simulación en Proteus (Sección VIII) mostró dos ajustes necesarios. (a) Con el transformador de 3 A y la red al -10 %, la salida con R_L caía a 14,6 V: la resistencia de su devanado le quitaba el poco margen que había. Con uno de 5 A, de menor resistencia, regula. (b) El sensor Q_3 del modelo de Proteus conduce con $\approx 0{,}8$ V en vez de 0,7 V, y la corriente de corto con la red baja subía a 1,26 A ($\approx$ 23 W en Q_1). Con $R_5 =$

$R_{13} = 330\,\Omega$ el foldback es más fuerte, la corriente de corto baja a 0,3–0,9 A y la fuente sigue sin trabarse con R_L. Además, J_2 pasó a dos borneras de 2 vías y las pistas de la placa se trazaron a 45°.

- **Versión 2.2.** R_7 y R_{15} pasan a ser dos resistencias de 5,6 Ω/1 W en paralelo cada una ($R_{7A} \parallel R_{7B}$, $R_{15A} \parallel R_{15B}$), por disponibilidad comercial, y la placa incorpora 15 puntos de prueba (TP1–TP15) para medir con el multímetro las tensiones de cada etapa y la corriente de cada riel.

TABLA II: Versiones del diseño

	Versión 1	Versión 2
Corriente de ±16 V	0,27 A (PID)	1,5 A (R_L)
Transformador	M509, 18 V, 2 A	18-0-18 V, 5 A (v2.1)
Rectificación	2 medias ondas (60 Hz)	puente con toma central (120 Hz)
Filtro + / −	6800 / 6800 µF	15 000 / 13 600 µF
Paso de corriente	solo LM317/LM337	LM + TIP42C/TIP41C
Protección	límite constante 0,39 A	foldback 2,4 A / 0,3–0,9 A
Disipador por riel	5 °C/W	2 °C/W

B. Arquitectura

La Fig. 1 muestra cada riel. Después del puente y el filtro, el limitador con foldback (R_{SC}, Darlington Q_1–Q_2 y sensor Q_3) controla la corriente *total* del riel. Luego viene el regulador con ampliación de corriente (Q_4 en paralelo con U1). La ampliación de corriente sola no puede limitar la corriente del regulador en un corto: el LM317 intentaría entregar su máximo interno a través del sensor. Por eso el limitador va *antes*, de modo que acota todo lo que entra al riel. El riel de +5 V sigue tomándose de +16 V con U3 y R_{19}.

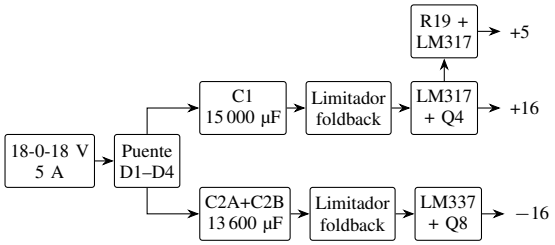


Fig. 1: Diagrama de bloques de la versión 2.1: estructura de la Fig. 3-1 de [1], con un limitador con foldback y una ampliación de corriente en cada riel.

C. Transformador y rectificador

Cada mitad del secundario da 18 V_{rms}. Con la toma central a tierra, el puente D1–D4 (1N5408, 3 A) entrega $+V$ y $-V$ en onda completa, con una caída de diodo por riel ($V_D \approx 1{,}1$ V con picos de varios amperios):

$$V_p = 18\sqrt{2} - 1{,}1 = 24{,}36\,\text{V} \quad (120\ \text{V}), \tag{8}$$

$$V_{p(min)} = 0{,}9 \cdot 18\sqrt{2} - 1{,}1 = 21{,}81\,\text{V}, \tag{9}$$

$$V_{p(max)} = 1{,}21 \cdot 18\sqrt{2} - 1{,}1 = 29{,}7\,\text{V}. \tag{10}$$

$V_{p(max)}$ incluye la red al +10 % y un 10 % de subida en vacío. Los capacitores son de 50 V y cada diodo soporta $PIV \approx 2V_{p(max)} \approx 62$ V, muy por debajo de 1000 V.

El transformador se dimensiona por la corriente *eficaz* de su devanado, que es la que lo calienta ($P = I_{rms}^2 R$), y no por la corriente DC de salida. Con filtro de condensador los diodos solo conducen cerca del pico, en pulsos cortos y altos, y la corriente eficaz de los diodos de un riel es $k \approx 1{,}6$–$1{,}8$ veces su corriente DC (la regla práctica para un puente con filtro capacitivo es $I_{AC} \approx 1{,}6\, I_{DC}$). Con la toma central, cada mitad del devanado lleva los pulsos del riel positivo en un semiciclo y los del negativo en el siguiente, es decir, la mitad de los pulsos de cada riel. Con un riel a 1,67 A y el otro con los PID (0,22 A):

$$I_{rms} \approx \frac{k}{\sqrt{2}}\sqrt{I_+^2 + I_-^2} = \frac{1{,}8}{\sqrt{2}}\sqrt{1{,}67^2 + 0{,}22^2} \approx 2{,}1\,\text{A}. \tag{11}$$

La simulación da 2,28 A (Sección VII). Si ambos rieles se cargaran a 1,6 A a la vez con la red baja, la corriente subiría a 3,08 A: un transformador de 3 A quedaría sobrepasado. El de 5 A elegido (Sección VIII) lo soporta, pero la especificación se sigue probando en un riel a la vez.

D. Capacitores de filtro (reutilizados)

El rizado es de 120 Hz. Con la corriente del filtro (carga más 9 mA del limitador), el rizado y el valle con la red baja son:

$$V_{r(pp)+} = \frac{1{,}683}{120 \cdot 0{,}015} = 0{,}94\,\text{V}, \quad V_{valle+} = 20{,}88\,\text{V}, \tag{12}$$

$$V_{r(pp)-} = \frac{1{,}626}{120 \cdot 0{,}0136} = 1{,}00\,\text{V}, \quad V_{valle-} = 20{,}81\,\text{V}. \tag{13}$$

Con los 50 V nominales de los capacitores y $V_{p(max)} = 29{,}7$ V hay margen. El factor de rizado con la red nominal es $F_{r+} = 0{,}270/23{,}89 = 1{,}13$ % y $F_{r-} = 0{,}288/23{,}86 = 1{,}21$ %.

E. Caída mínima y margen

Entre V_{RAW} y la salida hay tres caídas: el limitador ($IR_{SC} + V_{CE}$ del Darlington $\approx 0{,}45 + 1{,}2$ V), la resistencia de la ampliación ($V_{EB} \approx 0{,}95$ V) y la caída mínima del LM317 a 0,4 A (2,0 V máximos [3]):

$$V_{RAW(min)} \geq 16 + 0{,}45 + 1{,}2 + 0{,}95 + 2{,}0 = 20{,}6\,\text{V}. \tag{14}$$

Con la red al −10 % y 1,67 A, el valle es de 20,88 V. El margen es de 0,27 V con los valores máximos de la hoja de datos, y de unos 0,6 V con los típicos. Es justo, pero la simulación confirma regulación en ese caso (15,97 V). Por eso no conviene ajustar la salida por encima de 16,0 V cuando se prueba con R_L y red baja.

F. Ampliación de corriente (Fig. 3-21)

Se fija la parte del LM317 en $I_U \approx 0{,}39$ A, el 26 % de su máximo de 1,5 A (la monografía pide menos del 50 %). El transistor Q_4 (TIP42C, 6 A / 65 W [5]) aporta el resto. Con $h_{FE} \approx 30$ a 1,3 A, $I_B = (1{,}674 - 0{,}39)/30 = 43$ mA y $V_{EB} \approx 0{,}95$ V. Con (5):

$$R_7 = \frac{V_{EB}}{I_U - I_B} = \frac{0{,}95}{0{,}39 - 0{,}043} = 2{,}74\,\Omega \to 2{,}7\,\Omega,\ 1\ \text{W}. \tag{15}$$

Con los PID solos (0,27 A), $I_U R_7 = 0{,}73$ V: la ampliación casi no conduce y el LM317 regula prácticamente solo. En el riel negativo, Q_8 (TIP41C) y R_{15} son el espejo. En la placa, R_7 se arma con dos resistencias de $5{,}6\,\Omega$/1 W en paralelo ($R_{7A} \parallel R_{7B} = 2{,}8\,\Omega$), porque la de $2{,}7\,\Omega$ no siempre se consigue: I_U queda en $0{,}95/2{,}8 + 0{,}043 = 0{,}38$ A, prácticamente igual, y cada una disipa como máximo $1^2/5{,}6 = 0{,}18$ W, porque su tensión está limitada por la V_{EB} de Q_4. Si se consigue la de $2{,}7\,\Omega$/1 W, se monta solo R_{7A}. Lo mismo vale para $R_{15A} \parallel R_{15B}$. Se agregan C_9 y C_{14} (220 µF) a la salida para los escalones de 1,5 A.

G. Reguladores y red de ajuste

La red de ajuste es la de la versión 1: $R_1 = 120\,\Omega$ (R_8, R_{16}, R_{20}), con $I_1 = 10{,}42$ mA, que garantiza la carga mínima de 10 mA y cumple $I_Q \ll I_1 \ll I_L$. Para 16 V, por (4), $R_2 = (16 - 1{,}25)/10{,}467\,\text{mA} = 1409\,\Omega$, implementada con $R_9 = 1{,}3\,\text{k}\Omega$ más el trimmer $RV_1 = 200\,\Omega$. El rango de ajuste es de 14,86 a 16,95 V (con la tolerancia de V_A, entre 14,27–16,27 y 15,45–17,62 V). Para +5 V se usan $R_{21} = 330\,\Omega$ y $RV_3 = 50\,\Omega$, con rango de 4,70 a 5,23 V. Los capacitores C_6, C_{11} y C_{17} de 10 µF en ADJ elevan el rechazo de rizado a 66–80 dB [3]. Los diodos D_5, D_8 y D_{11} (OUT→IN) y D_6, D_9 y D_{12} (ADJ→OUT) son las protecciones de la Fig. 3-17 y del Problema 3.6.10.

H. Limitador con foldback

Topología. Es la Fig. 3-26 (sensor PNP Q_3 en paralelo con R_{SC1}, que le quita la base al paso PNP) con dos cambios:

- El transistor de paso es un Darlington (Q_1 TIP42C con el driver Q_2 BD140 [6]), para que su base necesite solo unos mA.
- La base de Q_3 no va directa al otro lado de R_{SC1}, sino a un divisor R_5–R_6 entre E_1 (emisor de Q_1) y V_{A1} (salida del limitador). Así se obtiene el foldback de la Fig. 3-27.

Con $k' = R_5/(R_5 + R_6)$, la tensión base-emisor del sensor es

$$V_{EB3} = I R_{SC1} + k'\,(V_{E1} - V_{A1}). \tag{16}$$

En operación normal Q_1 está saturado, $V_{E1} - V_{A1} \approx 1{,}2$ V, y el término de foldback es casi nulo y no depende de la red. En un cortocircuito, V_{A1} cae a la caída mínima del regulador ($\approx 2{,}9$ V), $V_{E1} - V_{A1}$ sube a unos 20 V y la corriente necesaria para activar el sensor baja. Es la misma idea de las ecs. (3.29)–(3.35), con la tensión de referencia tomada sobre el transistor de paso.

Cálculo. Se elige $R_{SC1} = 0{,}27\,\Omega$ (5 W) y $k' = 330/(330 + 12\,000) = 0{,}027$ ($R_5 = 330\,\Omega$, $R_6 = 12\,\text{k}\Omega$; en la versión 2 era $270\,\Omega$, ver la Sección VIII). Con $V_{BE} = 0{,}7$ V:

$$I_{lim} = \frac{0{,}7 - 0{,}027 \cdot 1{,}2}{0{,}27} = 2{,}47\,\text{A} \quad \text{(sobrecarga)}, \tag{17}$$

$$I_{SC} = \frac{0{,}7 - 0{,}027\,(V_{E1} - V_{A1})}{0{,}27}. \tag{18}$$

Con $V_{E1} - V_{A1} \approx 20{,}7$ V (red nominal), $I_{SC} = 0{,}54$ A. Con la red baja es de 0,79 A y con la red alta de 0,29 A. El transistor de paso disipa entonces 11,2, 14,4 y 6,7 W, frente a unos 45 W sin foldback. Proteus dio 0,60, 0,89 y 0,28 A (Tabla VI).

Arranque con R_L conectada. Un foldback demasiado fuerte puede dejar la salida trabada al encender con carga: si en algún punto de la subida el límite fuera menor que lo que pide R_L, la tensión no seguiría subiendo. La condición es que el límite supere la demanda para toda tensión x entre 0 y 16 V:

$$\frac{V_{BE} - k'\,(V_{E1} - x - 2{,}9)}{R_{SC}} > \frac{x}{R_L} + I_{int}. \tag{19}$$

Se evaluó en el peor caso de red (red al +10 %, que da más foldback). Con $V_{BE} = 0{,}7$ V el margen mínimo es de 0,22 A; con un V_{BE} pesimista de 0,65 V cae a 0,04 A. En la versión 2 se había elegido $270\,\Omega$ por ese margen. Sin embargo, en Proteus el sensor conduce con $\approx 0{,}8$ V, lo que aumenta el margen, y con $330\,\Omega$ la fuente arrancó y se recuperó del corto con R_L puesta en los tres valores de red (Sección VIII). La simulación en ngspice también confirma el arranque (Fig. 11). Esta es la prueba P8 del plan, que debe repetirse en el montaje real.

Polarización. El Darlington necesita $I_B \geq 2{,}5/(15 \cdot 40) = 4{,}2$ mA para conducir el límite con las ganancias mínimas. Con $R_3 = 2{,}7\,\text{k}\Omega$ a tierra, $I_B = (20{,}88 - 0{,}45 - 1{,}6)/2700 = 7{,}0$ mA, que permite hasta 4,2 A. R_3 disipa como máximo $29{,}7^2/2700 = 0{,}33$ W, y se usa de 1 W. $R_4 = 1\,\text{k}\Omega$ entre base y emisor de Q_1 drena las corrientes de fuga del driver. Q_3 (BC557 [7]) solo tiene que desviar la corriente de R_3, unos 11 mA como máximo. El riel negativo usa Q_5 (TIP41C), Q_6 (BD139), Q_7 (BC547) y R_{11}–R_{14}.

I. Rama de +5 V

No cambia respecto a la versión 1. U_3 (LM317) se alimenta desde +16 V por $R_{19} = 100\,\Omega/3$ W. $V_{IN3} = 16 - 0{,}057 \cdot 100 = 10{,}3$ V, de modo que regula hasta 91 mA. En un corto, R_{19} fija la corriente en $(16 - 1{,}5)/100 = 145$ mA. El filtro $R_{19}C_{15}$ tiene un corte de 15,9 Hz y atenúa 11,8 dB adicionales a 60 Hz.

J. Disipación y disipadores

Cada riel lleva un disipador en el borde de la placa con sus cuatro semiconductores de potencia (Q_1, Q_2, Q_4 y U1 en el superior), todos con mica y buje, porque cada aleta está unida a un pin. La Tabla III resume la potencia. Se usan $\theta_{JC} = 1{,}92$ °C/W para los TIP4xC, 5 °C/W para el LM317, $\theta_{CS} = 1$ °C/W para mica con grasa y $T_A = 40$ °C.

TABLA III: Potencia en el riel +16 V (red nominal / red +10 %)

Elemento	Con R_L (1,67 A)	Corto (foldback)
Q1+Q2 (Darlington)	2,0 / 2,0 W	11,2 / 6,7 W
Q4 (ampliación)	8,0 / 11,2 W	≈0
U1 LM317	2,1 / 3,1 W	<1 W
Total en el disipador	12,1 / 16,3 W	≤14,4 W (red baja)

Con un disipador de $\theta_{SA} = 2$ °C/W:

- Con R_L y red alta, el disipador queda a $40 + 16{,}3 \cdot 2 = 73$ °C. Las junturas: Q_4 a $73 + 11{,}2 \cdot 2{,}92 = 106$ °C y U1 a $73 + 3{,}1 \cdot 6 = 92$ °C.
- En corto con red baja (≈16 W según Proteus), el disipador llega a $40 + 16 \cdot 2 = 72$ °C y Q_1 a $72 + 16 \cdot 2{,}92 = 119$ °C, por debajo de 150 °C. Con $270\,\Omega$ (versión 2) habría disipado ≈23 W y llegado a ≈153 °C.

Por tanto se pide **un disipador de ≤ 2 °C/W por riel**, por ejemplo un perfil aletado de unos $100 \times 60 \times 30$ mm. U_3 (+5 V) no necesita disipador.

K. Protecciones

- **F1** (T1 A, lento) en el primario. El transformador es de 180 VA y el consumo estimado es de 0,53 A.
- **F2 y F3** (T3,15 A, lentos), uno en cada mitad del secundario.
- **Limitadores con foldback** en ±16 V: 2,4 A en sobrecarga y 0,3–0,9 A en corto, sostenible indefinidamente con recuperación automática.
- R_{19} limita +5 V a 0,145 A. Un corto en +5 V no apaga los ±16 V.
- **Protección térmica interna** de LM317/LM337 como respaldo, y **diodos** OUT→IN y ADJ→OUT.
- **Diodos de polaridad inversa** D_7 y D_{10} (1N5408 [8], por la corriente de 2,4 A si se cruzan los rieles) y D_{13}.
- **Tierra en un solo punto**: la fuente no une GND con PGND.
- **Carga de prueba removible**: R_L va en las borneras J4/J5, fuera de la placa, porque disipa 26 W.

VI. Esquemáticos

Las Figs. 2 a 6 muestran cada etapa con referencias y valores. La numeración es la misma del archivo EAGLE, de la placa y de la lista de materiales. El esquemático completo está en el Apéndice (Fig. 14).

VII. Simulación

A. Método

Se simuló el circuito completo en ngspice 42 [11] con análisis transitorio. Los diodos y los BC547/BC557 usan parámetros publicados. El LM317 y el LM337 son *modelos de comportamiento* propios: reproducen la referencia de 1,25 V, I_Q, la caída mínima, la regulación de línea de 0,01 %/V y el límite interno de 1,5 A. Los TIP41C/TIP42C y BD139/BD140 usan modelos genéricos con $h_{FE} \approx 50$ y 80. El transformador es una fuente por mitad de 19,4 V_{rms} en vacío, con $0{,}2\,\Omega$ (transformador de 5 A) y 0,3 mH; el divisor de foldback es el de la versión 2.1 ($R_5 = R_{13} = 330\,\Omega$). R_L y los PID se modelan como conductancias que se conectan y desconectan en el tiempo, igual que en la prueba real. Los promedios se calculan con muestreo uniforme. Los archivos están en `simulacion/`.

B. Resultados

La Tabla IV compara cálculo y simulación.

TABLA IV: Cálculo frente a simulación

Magnitud	Cálculo	Simulación
V_{RAW+} media / rizado (R_L, 120 V)	23,9 V / 0,94 V_{pp}	23,9 V / 0,63 V_{pp}
+16 V sin / con R_L	16,00 / ≥15,92 V	15,992 / 15,979 V
−16 V sin / con R_L	−16,00 / ≤ −15,92 V	−15,994 / −15,980 V
Corriente en R_L	1,60 A	1,598 A
Corriente de Q_4 / del LM317	1,28 / 0,39 A	1,34 / 0,26 A
%Reg (3) +16 / −16 / +5	≤0,5 %	0,08 / 0,09 / 0,00 %
Rizado de salida ±16 V con R_L	<0,4 mV_{pp}	0,11 / 0,12 mV_{pp}
ΔV_{out} por línea ±10 %	≤33 mV	8,6 mV
+16 V, red −10 % y R_L	regula	15,976 V
I_{rms} por mitad del secundario	≈2,1 A	2,28 A
Límite en sobrecarga	2,47 A	2,33–2,37 A
I de corto +16 / −16 / +5	0,54 / 0,54 / 0,145 A	0,32 / 0,38 / 0,14 A
P del Darlington en corto	11,2 W	7,3 / 8,6 W
Recuperación tras el corto con R_L	16 V	15,98 V
Arranque con R_L, red ±10 %	sin trabarse	15,976 / 15,985 V

C. Análisis

Filtro. El rizado simulado es menor que el calculado (0,63 frente a 0,94 V_{pp}), porque el cálculo supone descarga durante todo el semiperiodo. Con el transformador de 5 A, de devanado de menor resistencia, la tensión media coincide con el cálculo (23,9 V); con el de 3 A era 1 V menor. Con la red al −10 % el regulador sigue regulando (15,976 V).

Reparto de corriente. Con R_L, Q_4 lleva 1,34 A y el LM317 solo 0,26 A, el 17 % de su máximo, por debajo del 50 % que recomienda la monografía. Por eso el integrado disipa unos 2 W y no hacía falta cambiarlo.

Regulación. Conectar y quitar R_L cambia la salida 13 mV en régimen (0,08 %), con transitorios de 12 mV que se recuperan en unos 20 ms (Fig. 8). La regulación de línea es de 8,6 mV para ±10 % de red y el rizado de salida es de 0,1 mV_{pp}. En +5 V, las dos etapas en cascada y el filtro $R_{19}C_{15}$ dejan un rizado despreciable.

Foldback. La curva V–I (Fig. 9) tiene la forma de la Fig. 3-27b. La salida se mantiene en 16 V hasta unos 2,35 A y luego la corriente se pliega; con 1 V de salida queda en 0,93, 0,67 y 0,43 A para la red baja, nominal y alta, menos cuanto mayor es la tensión de red, como predice (16). Proteus dio 0,89, 0,60 y 0,28 A en corto franco. El límite simulado (2,35 A) es algo menor que el calculado (2,47 A), porque el BC557 del modelo empieza a conducir con unos 0,66 V. La recta de R_L queda siempre a la izquierda de la rama de foldback, así que la carga de prueba no traba la fuente. Lo confirman el arranque con red alta y baja (Fig. 11) y la recuperación después de cada corto con R_L puesta (Fig. 10).

Cortocircuito. En corto franco con la red nominal, el Darlington disipa 7,3 W (+16 V) y 8,6 W (−16 V); con la versión 2 ($R_5 = 270\,\Omega$) eran 17,8 y 18,9 W. El peor caso para el disipador es la red baja (14–16 W según el cálculo y Proteus). Un corto en +5 V no afecta a +16 V (15,98 V).

VIII. Validación en Proteus y ajustes (versión 2.1)

El circuito se armó también en Proteus (archivo `simulacion/proteus/lab3fuenteselec2.pdsprj`), con los modelos de su biblioteca: LM317K, LM337, TIP41/TIP42, BD139/BD140 y BC547/BC557. Es una comprobación independiente de la de ngspice, porque usa modelos de otro fabricante de software.

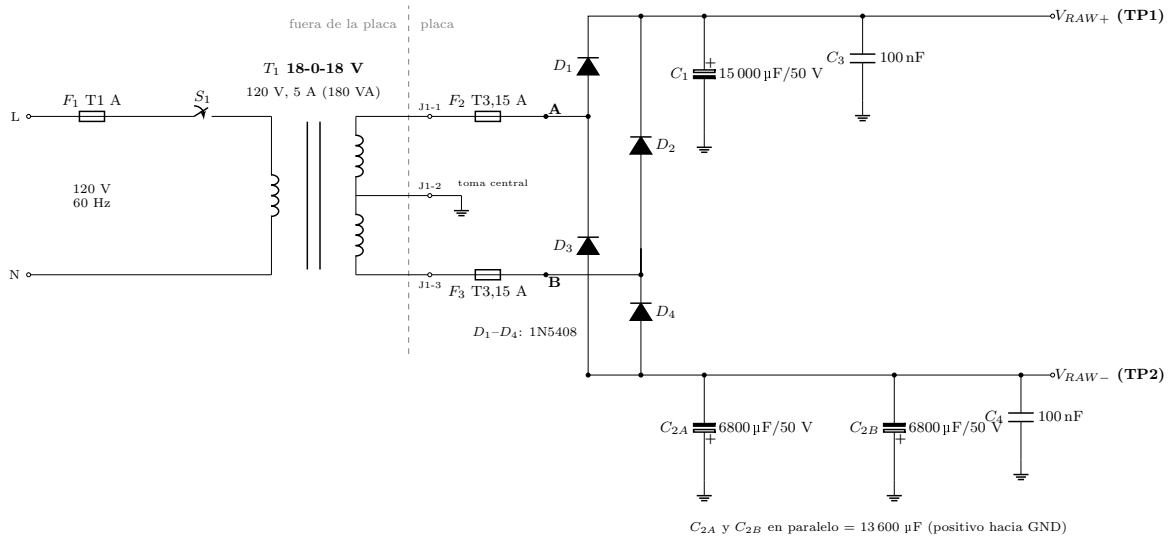


Fig. 2: Etapa 1: red, F1 y S1 (fuera de la placa), transformador 18-0-18 V / 5 A, bornera J1, fusibles F2 y F3, puente D1–D4 y filtros C1 (+) y C2A+C2B (−).

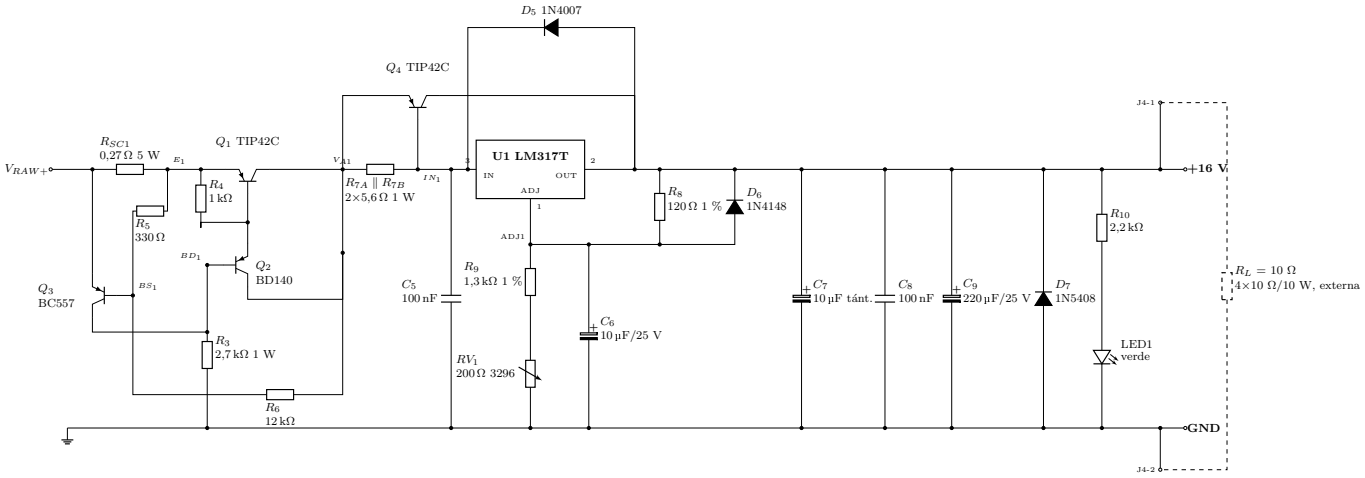


Fig. 3: Etapa 2: riel de +16 V. Limitador con foldback (R_{SC1}, Darlington Q_1–Q_2, sensor Q_3, divisor R_5–R_6), ampliación de corriente (R_7, Q_4, Fig. 3-21), regulador U1 y salida con la bornera J4 para la carga de prueba removible R_L.

Transformador. Se usó el TRAN-2P3S (secundario con toma central) con $L_p = 10$ H, acoplamiento 0,999 y una fuente VSINE de 170 V de pico (120 V_{rms}). Proteus reparte la inductancia del secundario por partes iguales entre las dos mitades, aunque la inductancia crece con el cuadrado de las vueltas. Por eso la "inductancia total" que hay que escribir es el doble de la de cada mitad: $2\,(19{,}4/120)^2 \cdot 10 \approx 0{,}52$ H, que da 19,4 V en vacío por mitad, como un transformador real de 18 V. El tamaño del transformador se representó con la resistencia de los devanados: primario/secundario de 2 y 0,9 Ω para el de 3 A, y de 1,2 y 0,4 Ω para el de 5 A.

Ajuste 1: transformador de 5 A. Con el de 3 A, R_L conectada y la red al −10 % (V1 = 153 V), la salida caía a 14,6 V: el regulador se quedaba sin tensión. Con el de 5 A la caída en el devanado es menor y la salida se mantuvo. La Tabla V resume por qué no sirve el de 2 A y por qué se prefirió el de 5 A.

TABLA V: Comparación de transformadores 18-0-18 V (un riel a 1,67 A)

	2 A	3 A	5 A
I_{rms} por mitad (simulada) / nominal	2,3 / 2 A (114 %)	2,3 / 3 A (76 %)	2,3 / 5 A (46 %)
Pérdidas en el cobre / nominales	1,3 veces	0,58 veces	0,21 veces
Salida con R_L y red −10 % (Proteus)	no regula	14,6 V	regula
Resultado	descartado	sin margen	**elegido**

Ajuste 2: $R_5 = R_{13} = 330\,\Omega$. Con 270 Ω, el corto con la red baja daba 1,26 A, unos 23 W en Q_1, que lo llevarían a ≈153 °C con el disipador de 2 °C/W. La causa es que el BC557 del modelo empieza a conducir con ≈ 0,8 V, de modo que el limitador se pliega menos de lo calculado. Al subir R_5

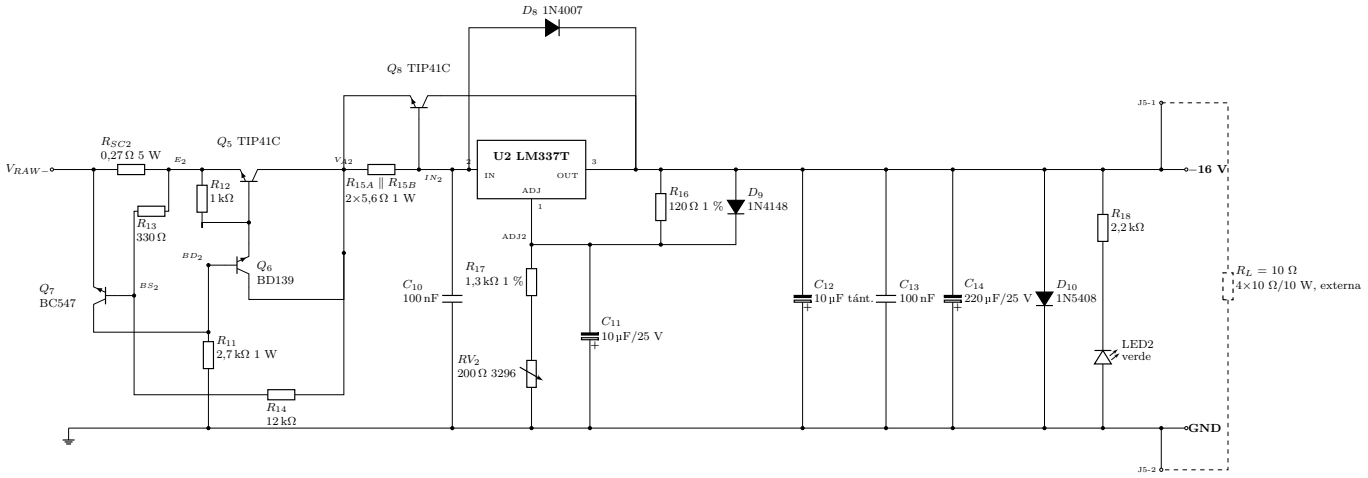


Fig. 4: Etapa 3: riel de -16 V, espejo de la etapa 2 con Q_5 TIP41C, Q_6 BD139, Q_7 BC547, Q_8 TIP41C, U2 LM337 y la bornera J5.

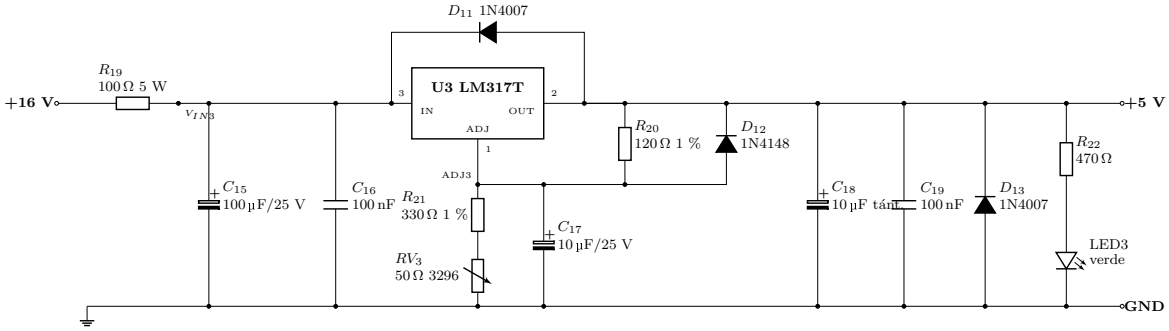


Fig. 5: Etapa 4: riel de +5 V tomado de +16 V por R_{19}, con el regulador U3 LM317.

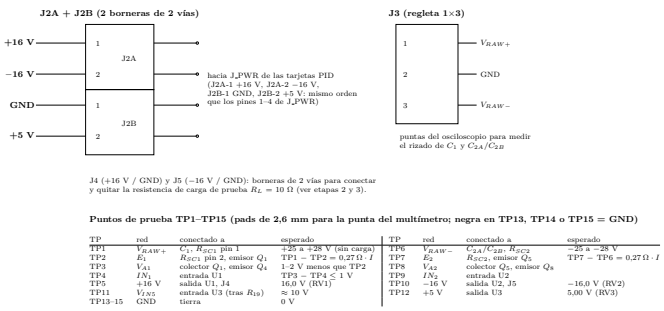


Fig. 6: Bornera de salida J2, formada por dos borneras de 2 vías J2A y J2B (hacia J_PWR de las tarjetas PID), regleta de prueba J3 y borneras J4/J5 de la carga.

a 330 Ω ($k' = 0{,}027$), la corriente de corto bajó a 0,89 A con la red baja y la potencia a ≈16 W. La Tabla VI resume las pruebas del riel +16 V con el valor definitivo, hechas con el interruptor de carga y corto accionado sin detener la simulación.

La corriente de corto baja cuando la red sube, como predice (16), y los valores coinciden con el cálculo de la Sección V-H

TABLA VI: Riel +16 V en Proteus ($R_5 = 330\,\Omega$, transformador de 5 A)

Red (V1 pico / V_{rms})	153 / 108 V	170 / 120 V	187 / 132 V
Sin carga	15,9 V (ajustable a 16,0 V con RV_1)		
Con R_L: tensión / corriente	15,7 V / 1,57 A	15,9 V / 1,59 A	15,9 V / 1,59 A
Corriente de corto	0,89 A	0,60 A	0,28 A
Corto con 270 Ω (antes)	1,26 A	–	–
Recuperación al quitar el corto con R_L	sí	sí	sí

(0,79, 0,54 y 0,29 A). Con la red baja y R_L, la salida queda en 15,7 V: el margen de tensión es justo, como se anticipó en la sección de caída mínima. El riel de -16 V se armó como espejo, con el LM337, y dio $-15{,}7$ V en vacío antes de ajustar RV_2.

Durante el armado en Proteus aparecieron tres errores de conexión que conviene revisar también en el montaje real. Primero, los transistores con emisor y colector intercambiados: en inversa conducen con ganancia de 1 a 5, y la salida se cae en cuanto se pide corriente. Segundo, un LM317 colocado en el riel negativo, donde va el LM337; con él la salida queda en -25 V. Tercero, las cuatro resistencias de la carga de prueba en paralelo (2,5 Ω) en lugar de en serie-paralelo (10 Ω).

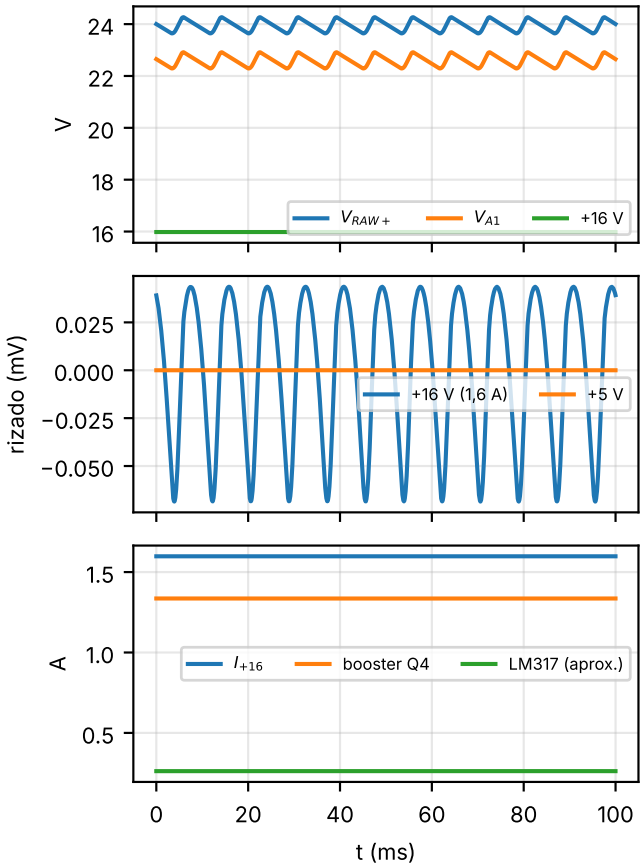


Fig. 7: Régimen con R_L en +16 V (1,6 A) y red nominal: tensiones del riel, rizado de salida y reparto de corriente entre la ampliación Q_4 y el LM317.

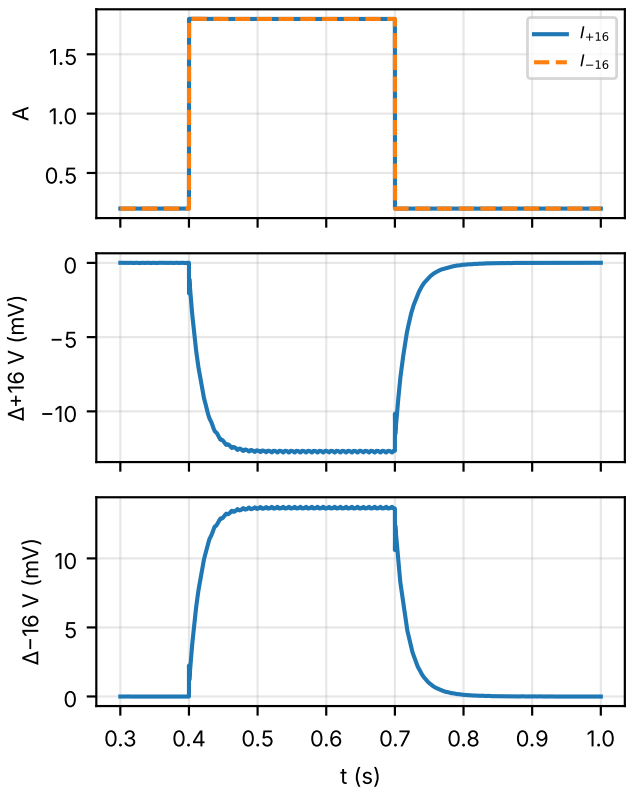


Fig. 8: Conexión de R_L en $t = 0{,}4$ s y desconexión en $t = 0{,}7$ s en los dos rieles (los PID siempre conectados): corrientes y desviación de cada salida.

IX. Circuito impreso

La placa es de una sola cara, de $190{,}5 \times 139{,}7$ mm, para una baquela de 20×15 cm (Figs. 12 y 13). Se generó con un programa propio en Python, el mismo usado para las tarjetas PID [2]: colocación por recocido simulado dentro de regiones por etapa y ruteo negociado. Las reglas de diseño son:

- Pistas de 0,8 mm, y de 1,6 mm para las redes de corriente alta: secundario, $V_{RAW\pm}$, emisores y colectores de los transistores de paso, salidas ± 16 V y GND. Con cobre de 35 µm, 1,6 mm conducen unos 3 A con 10 °C de aumento.
- Pads de 2,0 mm, y de 2,6 mm en borneras, portafusibles, diodos 1N5408, R_{SC} y capacitores grandes.
- Separación mínima entre redes de 0,40 mm, verificada sobre la geometría final (0,59 mm en la placa definitiva). Ninguna pista queda a menos de 1 mm del borde, y no hay puentes junto al borde de los disipadores.
- Esquinas de las pistas biseladas a 45° (234 esquinas) en lugar de ángulos rectos. Se evita la esquina exterior de 90°, donde el cobre se ataca de forma desigual al grabar y la densidad de corriente se concentra. Solo quedan a

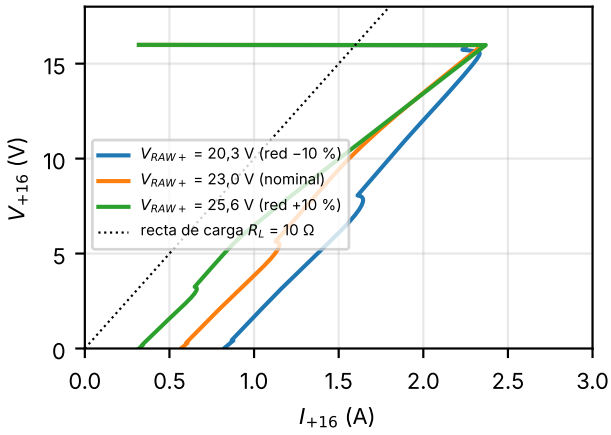


Fig. 9: Curva V–I del riel +16 V con foldback (Fig. 3-27b de la monografía), para tres tensiones de entrada. La recta de $R_L = 10\,\Omega$ no corta la rama de foldback: la fuente no se traba con la carga de prueba.

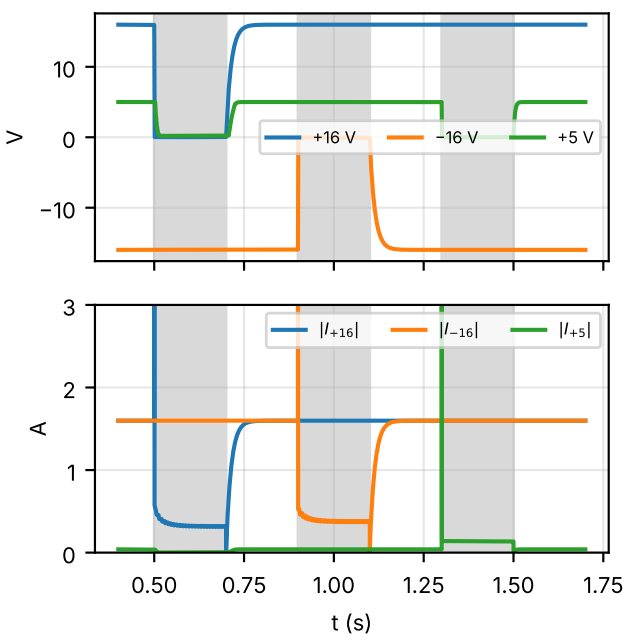


Fig. 10: Cortocircuitos sucesivos (zonas grises) de +16 V, −16 V y +5 V con R_L conectada en los dos rieles. El pico inicial es la descarga de los capacitores de salida. Al quitar cada corto, la salida vuelve a su valor con la carga puesta.

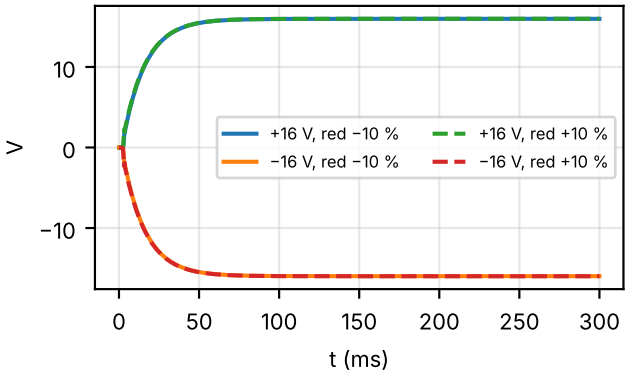


Fig. 11: Arranque desde cero con R_L conectada en ambos rieles, con la red al -10 % y al $+10$ %.

90° las uniones en T y los quiebres que caen sobre un pad.

Las 32 redes quedan completas, sin cortos, y el esquemático y la placa son consistentes. Hay ocho puentes de alambre del lado de componentes (P1–P8, lista en `puentes.md`), todos en redes de señal o de baja corriente; el de mayor corriente es P1 (IN_1, la parte del LM317, $\leq 0{,}4$ A), suficiente para alambre 22 AWG.

Los cuatro semiconductores de potencia de cada riel van alineados en un borde con la aleta hacia afuera: Q_1, Q_2, Q_4 y U1 arriba, y Q_5, Q_6, Q_8 y U2 abajo. Así se atornillan a un solo disipador por riel. Los capacitores de filtro están en el borde izquierdo y las borneras de salida (J2A–J2B, J4, J5) en el derecho. J_2 son dos borneras de 2 vías encajadas lado a lado (paso 5,08 mm), porque no se consiguió la de 4 vías; los pads son los mismos. En las esquinas hay cuatro agujeros de montaje de 3,2 mm.

En la versión 2.2, R_7 y R_{15} son dos huellas de 1 W cada una (R_{7A}, R_{7B} y R_{15A}, R_{15B}) para montar dos resistencias de $5{,}6\,\Omega$ en paralelo; si se consigue la de $2{,}7\,\Omega$, se monta solo la A. Además hay 15 puntos de prueba (TP1–TP15, pads de 2,6 mm marcados con el nombre de la red en la hoja de ensamble) junto a la pieza donde se mide (Tabla IX). Para hacer sitio, la placa se recolocó y se ruteó de nuevo con las mismas reglas.

En la carpeta `hardware/pcb/` están:

- `fuente.sch` y `fuente.brd`, en formato EAGLE, que Fusion Electronics abre.
- `cobre_espejado_1a1.pdf`: el cobre espejado a escala 1:1, con una regla de 50 mm para comprobar la escala.
- `ensamble_1a1.pdf`: vista de componentes a 1:1 y una vista ampliada con valores.
- `puentes.md`: la lista de los ocho puentes.

A. *Guía de conexión*

La Tabla VII indica cómo se conecta la fuente. Las salidas de J2A–J2B llevan el mismo orden que `J_PWR` de las tarjetas PID, así que basta un cable de cuatro hilos a una tarjeta, y de ella a la otra. La carga de prueba R_L se atornilla en J4 o J5 solo durante la prueba de 1,5 A, y se retira para medir sin carga o para alimentar los PID. La fuente de las bobinas va por separado a `J_VBOB`, y GND con PGND se unen solo en un `JP_GND`.

TABLA VII: Guía de conexión

Desde	Hacia
Red L → F1 T1 A → S1	Primario del transformador
Red N	Otro extremo del primario
Secundario: extremo A / toma central / extremo B	J1-1 / J1-2 (GND) / J1-3
J2A-1/2 (+16, −16), J2B-1/2 (GND, +5)	`J_PWR` 1/2/3/4 de la tarjeta PID A; de A a B por su `J_PWR`
J4-1 (+16) y J4-2 (GND)	$R_L = 10\,\Omega$ (4 de 10 Ω/10 W en serie-paralelo), removible
J5-1 (−16) y J5-2 (GND)	R_L, removible (un riel a la vez)
J3 (V_{RAW+}, GND, V_{RAW-})	Osciloscopio (rizado)
Disipador superior (≤2 °C/W)	Q_1, Q_2, Q_4 y U1, con mica y buje
Disipador inferior (≤2 °C/W)	Q_5, Q_6, Q_8 y U2, con mica y buje

X. Lista de materiales

La Tabla VIII es la lista de materiales; la versión con sustitutos está en `hardware/lista_de_materiales.csv`. El LM317, el LM337 y los capacitores de $15\,000\,\mu$F y $6800\,\mu$F ya estaban disponibles; el transformador hay que comprarlo.

XI. Plan de pruebas

Las pruebas van de menor a mayor riesgo. El detalle está en `pruebas/plan_de_pruebas.md`.

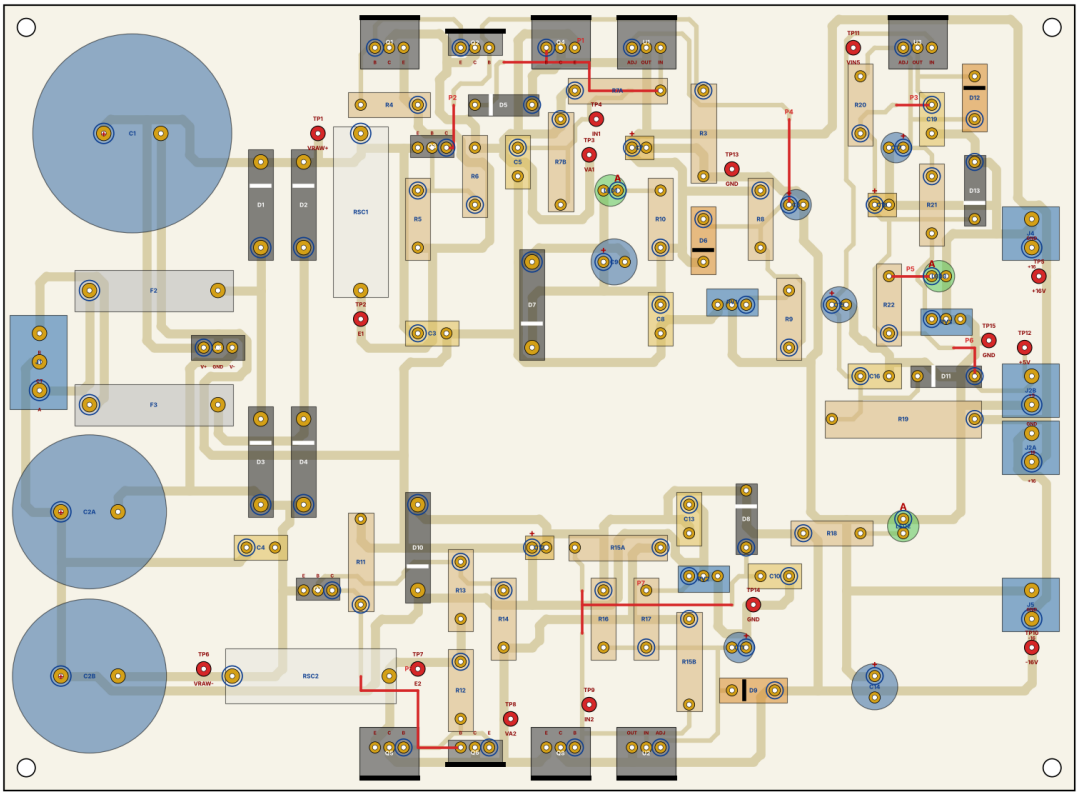


Fig. 12: Vista de ensamble (lado de componentes). Rojo: puentes de alambre P1–P8; círculos rojos con nombre: puntos de prueba TP1–TP15. Línea gruesa de cada TO-220/TO-126: aleta, que va al disipador. Círculo azul: pin 1.

P0 *Sin energía:* polaridades, ausencia de cortos y aislamiento aleta–disipador.

P1 *Primer encendido* sin carga: V AC por mitad, $V_{RAW\pm}$ y LED.

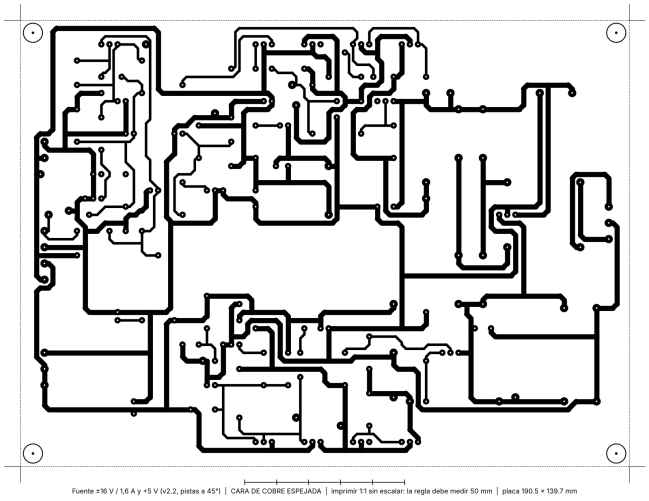


Fig. 13: Cara de cobre espejada (reducida; la hoja para imprimir es la de 1:1).

- P2 *Ajuste* con RV_1–RV_3 y rango de cada trimmer.
- P3 *1,5 A y regulación de carga* con (3): medir sin R_L, atornillar R_L en J4 (o J5), medir tensión y corriente y volver a quitarla.
- P4 *Rizado* sobre los filtros (120 Hz) y en las salidas, con R_L.
- P5 *Regulación de línea* con variac, si se dispone de uno.
- P6 *Cortocircuito y foldback*, con y sin R_L, en cada riel, con recuperación y temperatura tras 60 s.
- P7 *Curva V–I* con carga variable.
- P8 *Arranque con* R_L cinco veces.
- P9 *Temperatura* tras 30 min con R_L.
- P10 *Tarjetas PID* sin R_L y sin bobinas.

Para estas mediciones la placa tiene 15 puntos de prueba (Tabla IX). Además de las tensiones de cada etapa, permiten medir la corriente de cada riel sin amperímetro, por la caída en R_{SC}: $I_+ = (V_{TP1} - V_{TP2})/0{,}27\,\Omega$ (0,43 V con 1,6 A), y el margen entrada–salida del regulador como $V_{TP4} - V_{TP5}$.

La Tabla X es la tabla para llenar. La versión completa, de 40 filas, está en `mediciones.csv`.

TABLA VIII: Lista de materiales

Referencia	Componente	Cant.
T1	Transformador 18-0-18 V / 5 A, 120 V	1
F1 / F2, F3	Fusible 5×20 lento T1 A / T3,15 A, con portafusibles	1 / 2
S1	Interruptor 250 VAC	1
D1–D4, D7, D10	1N5408	6
D5, D8, D11, D13 / D6, D9, D12	1N4007 / 1N4148	4 / 3
C1 / C2A, C2B	15 000 µF / 6800 µF, 50 V (disponibles)	1 / 2
C3, C4, C5, C8, C10, C13, C16, C19	100 nF cerámico	8
C6, C11, C17 / C7, C12, C18	10 µF electrolítico / tántalo	3 / 3
C9, C14 / C15	220 µF / 100 µF, 25 V	2 / 1
R_{SC1}, R_{SC2}	0,27 Ω, 5 W	2
R3, R11 / R7A, R7B, R15A, R15B	2,7 kΩ, 1 W / 5,6 Ω, 1 W	2 / 4
R4, R12 / R5, R13 / R6, R14	1 kΩ / 330 Ω / 12 kΩ	2 / 2 / 2
R8, R16, R20 / R9, R17 / R21	120 Ω / 1,3 kΩ / 330 Ω, 1 %	3 / 2 / 1
R19	100 Ω, 5 W	1
R10, R18 / R22	2,2 kΩ / 470 Ω	2 / 1
RV1, RV2 / RV3	Trimmer 3296W 200 Ω / 50 Ω	2 / 1
Q1, Q4 / Q5, Q8	TIP42C / TIP41C	2 / 2
Q2 / Q6	BD140 / BD139	1 / 1
Q3 / Q7	BC557 / BC547	1 / 1
U1, U3 / U2	LM317T / LM337T (disponibles)	2 / 1
LED1–LED3	LED verde 5 mm	3
J1 / J2A, J2B, J4, J5 / J3	Bornera 3 vías / bornera 2 vías / regleta 1×3	1/4/1
TP1–TP15	Punto de prueba (pad; alambre en U opcional)	15
R_L (externa)	10 Ω: 4 de 10 Ω/10 W en serie-paralelo	4
–	Disipador ≤2 °C/W (3 TO-220 + 1 TO-126)	2
–	Mica, buje y tornillo M3	8
–	Baquela una cara 20×15 cm	1

TABLA IX: Puntos de prueba (punta negra en TP13–TP15 = GND)

TP	Red	Valor esperado
TP1 / TP6	V_{RAW+} / V_{RAW-}	±25 a ±28 V sin carga; ±23 a ±24 V con R_L
TP2 / TP7	E_1 / E_2	$\lvert V_{TP1} - V_{TP2}\rvert = 0{,}27\,\Omega \cdot I$
TP3 / TP8	V_{A1} / V_{A2}	1–2 V menos (en módulo) que TP2 / TP7
TP4 / TP9	IN_1 / IN_2	0,7–1,0 V menos que TP3 / TP8 con R_L
TP5 / TP10	+16 / −16 V	±16,00 V
TP11 / TP12	V_{IN5} / +5 V	≈10 V / 5,00 V
TP13–TP15	GND	0 V

TABLA X: Tabla de mediciones prácticas (para llenar)

Prueba	Magnitud	Esperado	Medido	Error
P1	V AC por mitad del secundario	18–20 V_{rms}		
P2	Rango de RV_1 / RV_2	±14,9 a ±17,0 V		
P3	+16 V sin / con R_L	16,00 / ≥15,92 V		
P3	Corriente en R_L (+16)	≥1,5 A (1,6 A)		
P3	−16 V sin / con R_L	−16,00 / ≤ −15,92 V		
P3	Corriente en R_L (−16)	≥1,5 A (1,6 A)		
P3	%Reg +16 / −16	≤0,5 %		
P4	Rizado sobre C1 / C2	0,6–0,9 / 0,65–1,0 V_{pp}		
P4	Rizado de salida ±16 V	<1 mV_{pp}		
P5	ΔV_{out} con red ±10 %	<33 mV		
P6	I de corto ±16 (red −10/0/+10 %) / +5	0,8 / 0,6 / 0,3 / 0,14 A		
P6	Salida tras el corto, con R_L	±16 V		
P6	T disipador tras 60 s de corto	<85 °C		
P7	I máxima antes de caer	≈2,4 A		
P8	Arranques con R_L	16 V siempre		
P9	T disipadores, 30 min con R_L	<75 °C		
P10	Rieles en los TL074	±16,0 V		

XII. Conclusiones

A. Sobre el cambio de especificación

Pasar de 0,27 a 1,5 A por riel no fue un simple cambio de valores. Obligó a sustituir el transformador (el M509 de 2 A con media onda habría trabajado al doble de su capacidad) y a pasar a onda completa. Los capacitores de $15\,000\,\mu F$ y $6800\,\mu F$ se reutilizaron y dejan un rizado menor de 1 V_{pp} a 120 Hz.

B. Sobre los reguladores

Sin poder cambiar el LM317 ni el LM337, la ampliación de corriente de la Fig. 3-21 permitió cumplir la especificación con el integrado conduciendo solo 0,26 A (17 % de su máximo). El regulador sigue fijando la tensión, y la regulación simulada es del 0,08 %.

C. Sobre la protección

La protección no podía ir en el transistor de la ampliación, porque el LM317 en corto intentaría entregar su máximo a través del sensor. Por eso se colocó un limitador antes del regulador, que acota la corriente total del riel. A 1,5 A, un límite constante haría disipar unos 45 W al transistor de paso durante un corto; con el foldback (Fig. 3-27) la corriente baja a 0,3–0,9 A y la disipación a menos de 16 W, que un disipador de 2 °C/W soporta indefinidamente. El punto delicado del foldback es no trabar la fuente con la carga de prueba; con $k' = 0{,}027$ se verificó en ngspice y en Proteus que arranca y se recupera con R_L en los tres valores de red.

D. Sobre los ajustes de la versión 2.1

La simulación en Proteus, con modelos distintos de los de ngspice, mostró que el diseño estaba en el límite en dos puntos, y se corrigieron antes de fabricar. El transformador pasó de 3 a 5 A porque, con la red baja y 1,6 A, la resistencia del devanado del de 3 A dejaba al LM317 sin tensión (14,6 V); el de 5 A además trabaja al 46 % de su corriente, con una quinta parte de sus pérdidas nominales, y el de 2 A queda descartado al 114 %. R_5 y R_{13} pasaron de 270 a $330\,\Omega$ porque con el sensor real (que conduce cerca de 0,8 V) el foldback era débil: el corto con la red baja llegaba a 1,26 A y ≈23 W. Con $330\,\Omega$ el corto queda en 0,3–0,9 A según la red y la fuente sigue arrancando y recuperándose con R_L puesta. Como el margen contra el bloqueo depende del V_{BE} real del sensor, la prueba P8 (arranque con R_L) es obligatoria en el montaje. En la versión 2.2, R_7 y R_{15} se arman con dos resistencias de $5{,}6\,\Omega$ en paralelo (2,8 Ω), que cambian la parte del LM317 de 0,39 a 0,38 A, sin efecto práctico, y los 15 puntos de prueba permiten verificar cada etapa y la corriente de cada riel con solo un multímetro.

E. Limitaciones y trabajo pendiente

Hay tres limitaciones:

- Con la red al -10 % y 1,6 A, el margen de caída es de solo 0,3–0,6 V; en Proteus la salida queda en 15,7 V en ese caso.
- La especificación de 1,5 A es para un riel a la vez, para no exigir al transformador la carga simultánea de los dos rieles.
- Los modelos del LM317, del LM337 y de los transistores de potencia son de comportamiento o genéricos, de modo que los valores dinámicos y los límites deben confirmarse con el plan de pruebas.

Queda pendiente fabricar la placa, montar los disipadores y llenar la Tabla X.

Referencias

[1] A. Zambrano Zabaleta, *Monografía "Electrónica Tomo II"*, trabajo de grado, dir. R. J. Gutiérrez González, Programa de Ingeniería Electrónica, Universidad de Ibagué, Ibagué, Colombia, 2020, tema 3: "Reguladores de voltaje para fuentes DC".

[2] B. A. Campiño Romero, "Diseño e implementación de un controlador PID analógico con amplificadores operacionales para un sistema de levitación electromagnética," Universidad de Ibagué, 2026. Repositorio: github.com/Brahiam18/controlador-pid-analogico-levitador.

[3] Texas Instruments, "LM317 3-Terminal Adjustable Regulator," hoja de datos SLVS044.

[4] Texas Instruments, "LM337 3-Terminal Adjustable Negative Regulator," hoja de datos.

[5] STMicroelectronics, "TIP41C / TIP42C Complementary power transistors," hoja de datos.

[6] STMicroelectronics, "BD135/BD137/BD139 (NPN), BD136/BD138/BD140 (PNP)," hojas de datos.

[7] onsemi, "BC546B, BC547A/B/C (NPN)" y "BC556B, BC557A/B/C (PNP)," hojas de datos.

[8] Vishay, "1N5400 thru 1N5408 General Purpose Plastic Rectifier," hoja de datos.

[9] Texas Instruments, "TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers," hoja de datos.

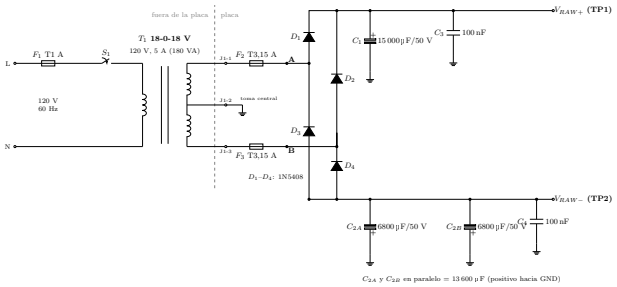
[10] Honeywell, "SS490 Series / SS495A Linear Hall-Effect Sensor," hoja de datos.

[11] H. Vogt, G. Atkinson y P. Nenzi, *Ngspice User's Manual*, versión 42, 2024.

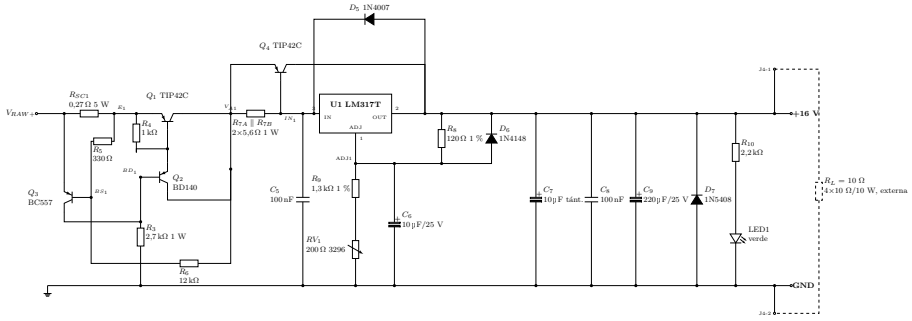
Apéndice

Fuente ±16 V / 1,5 A y +5 V (versión 2) — esquemático completo

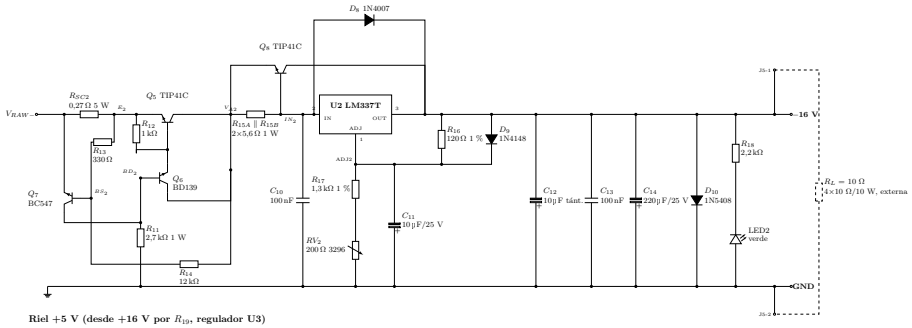
Las redes con el mismo nombre (V_{RAW+}, V_{RAW-}, +16 V, GND) están unidas. Brahiam Alberto Campiño Romero, Universidad de Ibagué.



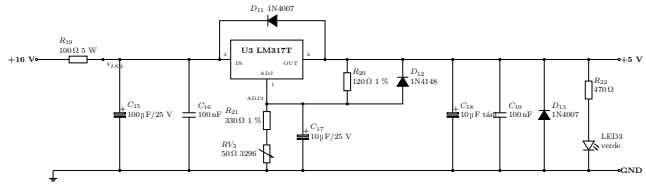
Riel +16 V: limitador con foldback (R_{SC1}, Q_1–Q_2, Q_3), ampliación de corriente (Q_4) y regulador U1



Riel −16 V: limitador con foldback (R_{SC2}, Q_5–Q_6, Q_7), ampliación de corriente (Q_8) y regulador U2

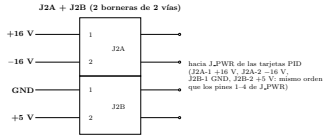


Riel +5 V (desde +16 V por R_{19}, regulador U3)

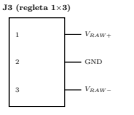


Borneras de salida y puntos de prueba

J2A + J2B (2 borneras de 2 vías)



J3 (regleta 1×3)



J4 (+16 V / GND) y J5 (−16 V / GND): borneras de 2 vías para conectar y quitar la resistencia de carga de prueba $R_L = 10\ \Omega$ (ver etapas 2 y 3).

Puntos de prueba TP1–TP15 (pads de 2,6 mm para la punta del multímetro; negra en TP13, TP14 o TP15 = GND)

TP	red	conectado a	esperado
TP1	V_{RAW+}	C_1 / R_{SC1} pin 1	+25 a +28 V (sin carga)
TP2	E_1	R_{SC1} pin 2, emisor Q_1	TP1 − TP2 = 0,27 Ω · I
TP3	V_{x1}	colector Q_1, emisor Q_4	1–2 V menos que TP2
TP4	IN_1	entrada U1	TP3 − TP4 ≤ 1 V
TP5	+16 V	salida U1, J4	16,0 V (RV1)
TP11	V_{IN3}	entrada U3 (tras R_{19})	≈ 10 V
TP13–15	GND	tierra	0 V

TP	red	conectado a	esperado
TP6	V_{RAW-}	C_{2A}/C_{2B}, R_{SC2}	−25 a −28 V
TP7	E_2	R_{SC2}, emisor Q_5	TP7 − TP6 = 0,27 Ω · I
TP8	V_{x2}	colector Q_5, emisor Q_8	
TP9	IN_2	entrada U2	
TP10	−16 V	salida U2, J5	−16,0 V (RV2)
TP12	+5 V	salida U3	5,00 V (RV3)

Fig. 14: Esquemático completo de la fuente ±16 V / 1,5 A y +5 V (versión 2.1).